

手を動かして学ぶ *代数解析【佐藤超関数編】

Toshihiro Oshiba

2026 年 6 月 26 日

はじめに

2026/06/26 に実施された北大数学オムニバス発表会のノート.

1 複素関数論

D を複素平面 $\mathbf{C}$ の開集合, f を D 上の C^1 級関数とする. すなわち $z = x + \sqrt{-1}y$ とするとき, $f(x, y)$ が連続微分可能であるとする. f が $z \in D$ において正則であるとは,

$$\bar{\partial}f(z) = 0$$

がなりたつことをいう. $\mathcal{O}(D) := \{D \text{ 上の正則関数}\}$ とおく. 正則関数の実軸への制限として表される関数を実解析関数とよぶ. $A(D) := \{D \text{ 上の実解析関数}\}$ とおく.

2 フーリエ解析・境界値問題からの動機

2 次元開円盤を D で表す. すなわち

$$D := \{z \in \mathbf{C} ; |z| < 1\}$$

である. D の境界である 1 次元円周を S^1 で表す. すなわち

$$S^1 := \partial D = \{z \in \mathbf{C} ; |z| = 1\}$$

である. 次の問題を考える.

問題 2.1 (境界値問題 (ディリクレ問題)). f を S^1 上の C^∞ 級関数とする. このとき f を境界値とする D 上の調和関数 u を求めよ. すなわち, 次をみたす関数 u を求めよ.

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{on } D, \\ u|_{S^1} = f. \end{cases}$$

この問題の解法のひとつに Poisson 積分によるものがある. $f \in C^\infty(S^1)$ に対し, D 上の関数 $\mathcal{P}f$ を

$$\mathcal{P}f(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|^2} f(\theta) d\theta$$

* 「まなぶ」ではないことに注意.

で定める. $\mathcal{P}f$ を f のポアソン積分とよぶ.

$$K_z = \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|}$$

において, K_z をポアソン核とよぶこともある. $\mathcal{P}f$ は D 上の調和関数である.

$\mathcal{P}$ は線型写像

$$\mathcal{P}: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$$

を定める. ただし

$$\mathcal{H}(D) := \{D \text{ 上の調和関数}\}$$

である.

観察 2.2. $f, g \in C^\infty(S^1)$ に対し $cPf = \mathcal{P}g$ とすると, 境界値の定義により, $f = \mathcal{P}f|_{S^1} = \mathcal{P}g|_{S^1} = g$ である. したがって, $\mathcal{P}$ は単射である.

関数 $\frac{1}{1-z}$ を考える. $\frac{1}{1-z} \in \mathcal{H}(D)$ である. $\frac{1}{1-z}\Big|_{S^1}$ は $1 \in S^1$ で微分できずポアソン積分で表せない. すなわち, $\mathcal{P}$ は全射ではない.

以上の観察から次のような問題が考えられる.

問題 2.3. $\mathcal{P}$ が同型となるような“関数”のクラスを決定せよ.

3 シュヴァルツ分布

3.1 定義

$n \in \mathbf{N}$ を自然数とする. $f \in C^\infty(S^1)$ に対し

$$\nu_n(f) := \sum_{k=0}^n \max_{0 \leq \theta < 2\pi} \left| \frac{d^k}{d\theta^k} f(\theta) \right|$$

とおく. このとき,

$$d(f, g) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{\nu_n(f - g)}{1 + \nu_n(f - g)}$$

は $C^\infty(S^1)$ 上の距離を定める. この距離で $C^\infty(S^1)$ を線形位相空間とみなす.

連続線型写像 $T: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathbf{C}$ をシュヴァルツ分布 (Schwartz distribution) とよぶ.

$$\mathcal{D}b(S^1) := \{S^1 \text{ 上のシュヴァルツ分布}\}$$

とおく.

注意 3.1. 実数直線 $\mathbf{R}$ 上の分布は $C_c^\infty(\mathbf{R})$ の (位相的な) 双対空間の元として定める.

分布 T の f での値 $T(f)$ をペアリング

$$\langle T, f \rangle$$

で表すこともある.

3.2 例や演算・性質

例 3.2. ディラックのデルタ関数を

$$\delta(f) = f(0)$$

で定める. これは S^1 上の分布である.

分布の立場では微分を引数 (テスト関数) の微分に押し付けて定義する.

定義 3.3. $T \in \mathcal{D}'(\mathbf{R})$ とする. T の微分を

$$T'(f) = -T(f') = -\langle T, f' \rangle$$

で定める.

例 3.4. ヘヴィサイド関数 Y を

$$\langle Y, f \rangle := \int_0^\infty f(x) dx$$

で定める. $Y(x)$ の微分を求める.

$$\begin{aligned} \langle Y', f \rangle &= -\langle Y, f' \rangle \\ &= -\int_0^\infty f'(x) dx \\ &= -[f(x)]_0^\infty \\ &= f(0) - 0 = \delta(f). \end{aligned}$$

よって, $Y' = \delta$ である.

C^∞ 級関数は分布とみなせる.

定義 3.5. C^∞ 級関数 $f \in C^\infty(S^1)$ に対し, T_f を

$$T_f(g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta) g(\theta) d\theta$$

で定める. T_f は S^1 上の分布である.

命題 3.6. $T : C^\infty(S^1) \hookrightarrow \mathcal{D}'(S^1)$ は連続な線形単射である.

3.3 問題について

観察 3.7. T に対し,

$$\tilde{\mathcal{P}}(T) = T(K_z) = \langle T, K_z \rangle$$

とおく. ただし, K_z はポアソン核である. このとき, $\tilde{\mathcal{P}}(T)$ は D 上の調和関数になる. また, $f \in C^\infty$ に対し

$$\tilde{\mathcal{P}}(T_f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1 - |z|^2}{|e^{\sqrt{-1}\theta} - z|^2} f(\theta) d\theta = \mathcal{P}f$$

であり, $\tilde{\mathcal{P}}$ は $\mathcal{P}$ の $\mathcal{D}'(S^1)$ への拡張になっている. $\tilde{\mathcal{P}}$ も $\mathcal{P}$ で表す.

$T \in \mathcal{D}b(S^1)$ とする. $\mathcal{P}(T) = 0$ とする. このとき, フーリエ級数が全て 0 になることが示せて, $T = 0$ となる. よって $\mathcal{P}$ は単射である.

$e^{\frac{1}{1-z}}$ は調和関数である. $\mathcal{P}(T) = e^{\frac{1}{1-z}}$ となる $T \in \mathcal{D}b(S^1)$ が存在したと仮定する. これをフーリエ級数展開すると $T \notin \mathcal{D}b(S^1)$ であることが示せる. したがって, $\mathcal{P}: \mathcal{D}b(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$ は全射でない.

4 佐藤超関数

4.1 定義

I を実数直線内の開区間とする. Ω を I を閉集合として含む複素平面の開集合とする. このとき, I 上の佐藤超関数の空間 $\mathcal{B}(I)$ を

$$\mathcal{B}(I) := \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

で定める. $\mathcal{B}(I)$ は Ω の取り方によらない. (あるいは余極限

$$\mathcal{B}(I) = \operatorname{colim}_{\Omega} \mathcal{O}(\Omega - I) / \mathcal{O}(\Omega)$$

として定めてもよい.) $a < b$ を用いて $I = (a, b)$ とかくとき,

$$\mathcal{O}(\Omega - I) \cong \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$$

が成り立つので, $\mathcal{B}(I)$ の元 f に対し, $(F_+, F_-) \in \mathcal{O}(\Omega \cap H^+) \oplus \mathcal{O}(\Omega \cap H^-)$ を用いて,

$$f = [(F_+, F_-)]$$

とかける. これを

$$f(x) = F_+(x + \sqrt{-1}0) - F_-(x - \sqrt{-1}0)$$

ともかく.

4.2 例や演算・性質

例 4.1. ディラックのデルタ関数を

$$\delta(x) = \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{z} \right]$$

で定める.

微分は定義関数の微分の類として定める.

例 4.2. ヘヴィサイド関数 Y を

$$Y(x) = \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \log(-z) \right]$$

で定める. $Y(x)$ の微分を求める.

$$\begin{aligned} Y'(x) &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \log(-z) \right] \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{-z} \times (-1) \right] \\ &= \left[-\frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \frac{1}{z} \right] \\ &= \delta(x) \end{aligned}$$

となる.

例 4.3. $(x + \sqrt{-10})^\alpha$ を

$$(x + \sqrt{-10})^\alpha := [z^\alpha, 0]$$

で定める.

例 4.4. f を実解析関数とする. このとき

$$[(f, 0)]$$

とすると超関数が定まる. よって $\mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{B}$ が定まる.

4.3 問題について

コンパクトな実解析多様体, 例えば S^1 上では, $\mathcal{B}(S^1)$ は $\mathcal{A}(S^1)$ の双対空間と同型であることが知られている.

定理 4.5. $\mathcal{P}$ は

$$\mathcal{P}: \mathcal{B}(S^1) \rightarrow \mathcal{H}(D)$$

に拡張される. さらにこれは同型である.

5 応用: Helgason 予想

$C^\infty(S^1)$ に対し,

$$\mathcal{P}_s f(z) := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} K_z^s f(\theta) d\theta$$

とおく.

$$\mathcal{H}_\lambda(D) := \{u \in C^\infty(D); (1 - x^2 - y^2)^2 \Delta u(z) = \lambda u(z)\}$$

とするとき, 線型写像

$$\mathcal{P}_s: C^\infty(S^1) \rightarrow \mathcal{H}_\lambda(D)$$

が定まる.

Helgason は次を示した.

定理 5.1 (Helgason, 1970). $\mathcal{P}_s$ は

$$\mathcal{P}: \mathcal{B}(S^1) \rightarrow \mathcal{H}_{4s(s-1)}(D)$$

に拡張される。さらにこれは同型である。

Helgason はさらに次の予想を提示した。

予想 5.2 (Helgason 予想). 一般のリーマン対称空間上の“球関数”は, “境界”上の佐藤超関数のポアソン積分を用いて表せるであろう。

定理 5.3 (Kashiwara–Kowata–Minemura–Okamoto–Oshima–Tanaka). Helgason 予想は正しい。

この予想の解決には超局所解析の理論が用いられた。

6 超局所解析 (佐藤・Hörmander の基本定理)

関数の特異性を方向別に調べる。まず

$$\text{singsupp}(f) := \{x \in \Omega; f \text{ は } x \text{ で解析的でない}\}$$

とおく。

定義 6.1. $f = [F_+, F_-] \in \mathcal{B}(\Omega)$ を超関数とする。 $(x; \xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\Omega$ とする。 f が $(x; \xi)$ で超局所解析的 (microanalytic) であるとは, $(x; \xi)$ の錐状, すなわち $\mathbf{R}^+$ 不変な開近傍 U で, F_+ と F_- が U に解析接続できるものが存在することをいう。

f の特異性スペクトル (singularity spectrum) $\text{S.S.}(f)$ あるいは波面集合 (wavefront set) $\text{WF}(f)$ を

$$\text{S.S.}(f) := \{(x; \xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\Omega; f \text{ は } (x; \xi) \text{ で超局所解析的でない}\} \cup \text{supp}(f)$$

と定義する。

$\pi: T^*\Omega \rightarrow \Omega$ を射影 $\pi(x, \xi) = x$ とする。 $\dot{\pi}$ を π の $\dot{T}^*\Omega$ への制限とする。 このとき,

$$\dot{\pi}(\text{S.S.}(f)) = \text{singsupp}(f)$$

が成り立つ。

例 6.2. • $\text{S.S. } \delta = \dot{\pi}^{-1}(0)$

- $\text{S.S. } Y = \dot{\pi}^{-1}(0)$
- $\text{S.S. } \frac{1}{x + \sqrt{-1}0} = \{(0; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}; \xi > 0\}$
- $\text{S.S. } \frac{1}{\langle x, a \rangle + \sqrt{-1}0} = \{(x; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^n; \langle x, a \rangle, \xi \in \mathbf{R}^+a\}$
-

$$\begin{aligned} \text{S.S. } \frac{1}{(x_1 + \sqrt{-1}0)(x_2 + \sqrt{-1}0)} &= \{(0; \sqrt{-1}\xi) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2; \xi \geq 0\} \\ &\cup \{(0, x_2; \sqrt{-1}\xi_1, 0) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2; \xi_1 \geq 0\} \\ &\cup \{(x_1, 0; 0, \sqrt{-1}\xi_2) \in \sqrt{-1}\dot{T}^*\mathbf{R}^2; \xi_2 \geq 0\} \end{aligned}$$

微分作用素に対しても余接束の部分集合を考えることができる。

定義 6.3. P を実解析関数を係数とする Ω 上の線形偏微分作用素とする. P の階数が m であり, P が

$$P(x, \partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha$$

と表されているとする. このとき, P の主要表象 (principal symbol) $\sigma(P)$ を

$$\sigma(P)(x, \xi) = \sum_{|\alpha|=m} a_\alpha(x) \xi^\alpha$$

で定める. P の特性多様体 (characteristic variety) $\text{Char}(P)$ を

$$\text{Char}(P) := \left\{ (x; \xi) \in \sqrt{-1}T^*\Omega ; \sigma(P)(x, \xi) = 0 \right\}$$

で定める.

$\text{Char } P = \emptyset$ のとき, P は楕円型 (elliptic) であるという.

次が主定理.

定理 6.4 (佐藤–Hörmander の基本定理). Ω を $\mathbf{R}^n$ の開集合とする. P を実解析関数を係数とする Ω 上の線形偏微分作用素とする. f を Ω 上の超関数とする. u を微分方程式

$$Pu = f$$

の超関数解とする. このとき次が成り立つ.

$$\text{S.S.}(u) \subset \text{Char}(P) \cup \text{S.S.}(f).$$

例 6.5. $\Omega = \text{Int } D^2 \subset \mathbf{R}^2$ とする. $P = \Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$ とする. 微分方程式

$$\Delta u = 0$$

を考える. $\sigma(\Delta) = \xi_1^2 + \xi_2^2$ であるから

$$\text{Char } P = \emptyset.$$

すなわち Δ は楕円型である. また, $\text{S.S. } 0 = \emptyset$ であるから,

$$\text{S.S. } u \subset \emptyset \cup \emptyset = \emptyset$$

したがって, $\text{S.S. } u = \emptyset$ である. 底空間に射影して

$$\text{singsupp } u = \emptyset.$$

すなわち, 調和関数は実解析的である.

もっと一般に, 次も示された.

定理 6.6. 楕円型微分方程式 $Pu = 0$ の解は実解析的である.

これは楕円型正則性 (elliptic regularity) 定理と呼ばれる, 偏微分方程式論における基本定理である.

注意 6.7. 余接束（余法束）上の層 $\mathcal{C}$ と層の射 $\mathrm{sp}: \mathcal{B} \rightarrow \dot{\pi}_* \mathcal{C}$ であって

$$0 \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \xrightarrow{\mathrm{sp}} \dot{\pi}_* \mathcal{C} \rightarrow 0$$

が完全となるものがある。 $\mathcal{C}$ の切断を超局所関数とよぶ。 $\mathrm{S.S.} u$ は $\mathrm{supp} \mathrm{sp}(u)$ とみなせる。

参考文献

- [J95] 神保道夫, 複素関数入門, 岩波講座 現代数学への入門 4, 岩波書店, 1995; 新装版, 2024.
- [Kat80] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems I*, 1980.
- [Kat81] Kiyômi Kataoka, *Micro-local theory of boundary value problems II*, 1981.
- [KFS03] Masaki Kashiwara, Teresa Monteiro Fernandes, Pierre Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of D -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] Masaki Kashiwara, Pierre Schapira, *Sheaves on Manifolds*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, 292, Springer, 1990.
- [Sch88] Pierre Schapira, *Microfunctions for Boundary Value Problems*, in Algebraic Analysis, volume II, Academic Press (1988), 809–819.
- [SZ88] Pierre Schapira, Giuseppe Zamieri, *Microfunctions at the Boundary and Mild Microfunctions*, Publ. RIMS Kyoto Univ. 24 (1988), 495–503.